Solución de la pregunta 9

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · BALANCE DE COMBUSTIÓN

En la combustión del metano, $\mathrm{CH_4} + a\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2} + b\,\mathrm{H_2O}$, ¿cuáles son los valores de a y b?

A) $a = 2,\ b = 2$

B) $a = 1,\ b = 2$

C) $a = 2,\ b = 1$

D) $a = 3,\ b = 2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **H**
   $4 \Rightarrow 2\ H_2O$.

2. **O a la derecha**
   $2 + 2 = 4$.

3. **O_2**
   $4/2 = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El oxígeno queda desbalanceado.

C) El hidrógeno queda desbalanceado.

D) Sobran 2 átomos de O.

Idea clave. Primero C, luego H, al final O.